

1)

$$x + y + 2z = -1$$

$$x - 2y + z = -5$$

$$3x + y + z = 3$$

lineer denklem sistemini göz önüne alalım.

a) (Eğer varsa) Gauss yok etme metodunu kullanarak bütün çözümleri bulunuz.

b) (Eğer varsa) Gauss-Jordan indirgeme metodunu kullanarak bütün çözümleri bulunuz.

Çözüm:

a) Gauss yok etme metodu için öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisini yazarak satırca eşelon forma getirmek gerekir:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & -2 & -5 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{3}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & -2 & -5 & 6 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{2r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{13}{3} & \frac{26}{3} \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{3}{13}r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

bulunur. Geriye yerine koyma yöntemi ile:

3.Satırdan: $z = -2$ bulunur.

2.satırdan: $y + \frac{z}{3} = \frac{4}{3}$ yazılır. Buradan $z = -2$ yerine yazılırsa, $y = 2$ olarak bulunur.

1.satırdan: $x + y + 2z = -1$ yazılır. Bulunan y ve z yerine yazılırsa $x = 1$ bulunur.

b) Gauss-Jordan metodu için ilaveli matrisin satırca indirgenmiş eşelon formuna getirilmesi gerekir. (a)'da elde edilen satırca eşelon form üzerinden devam edilirse:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-\frac{5}{3}r_3+r_1 \rightarrow r_1 \\ -\frac{1}{3}r_3+r_2 \rightarrow r_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

olarak satırca indirgenmiş eşelon forma indirgenmiş olur. Buradan yine aşağıdaki çözüm elde edilir:

$$x = 1, y = 2, z = -2$$

2) Aşağıdaki lineer denklem sistemini (mümkünse) çözünüz.

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$x + y + z = 0$$

$$5x + 7y + 9z = 0$$

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılarak satırca eşelon forma getirilir:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & 9 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -5r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{3r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Buradan, geriye yerine koyma ile:

2.satırdan: $y + 2z = 0 \implies y = -2z$ yazılır.

1.satırdan: $x + 2y + 3z = 0 \implies x = -2y - 3z$ yazılır.

Bu iki eşitlikten; $z = r$ alınırsa (r bir reel sayı) $y = -2r$ ve $x = r$ elde edilir. Yani sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır. Bu çözüm r için seçilecek her reel sayı için geçerlidir. Örneğin;

$r = 0$ için aşıkâr çözüm olan $x = 0, y = 0, z = 0$ elde edilir.

$r = 1$ için $x = 1, y = -2, z = 1$ bir çözümdür.

3) Aşağıdaki lineer denklem sistemini (mümkünse) çözünüz.

$$x + y + z = 3$$

$$2x + 5y - 2z = 2$$

$$x + 7y - 7z = 4$$

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılarak satırca eşelon forma getirilir:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -2 & 2 \\ 1 & 7 & -7 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow[-r_1+r_3 \rightarrow r_3]{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -4 & -4 \\ 0 & 6 & -8 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{3}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 6 & -8 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-6r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

satırca eşelon form elde edilir. Son satırdan aşağıdaki denklem elde edilir:

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 9$$

eşitliğinin sağlanması mümkün olmadığından verilen sistemin çözümü yoktur.

4)

$$2x + 2y + 3z = a$$

$$3x - y + 5z = b$$

$$x - 3y + 2z = c$$

lineer denklem sisteminin çözümlü olmasını sağlayan a, b ve c değerleri arasındaki bağıntıyı belirleyiniz.

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılarak satırca eşelon forma getirilir:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & a \\ 3 & -1 & 5 & b \\ 1 & -3 & 2 & c \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & c \\ 3 & -1 & 5 & b \\ 2 & 2 & 3 & a \end{array} \right] \xrightarrow[-2r_1+r_3 \rightarrow r_3]{-3r_1+r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & c \\ 0 & 8 & -1 & b-3c \\ 0 & 8 & -1 & a-2c \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{8}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & c \\ 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{b-3c}{8} \\ 0 & 8 & -1 & a-2c \end{array} \right] \xrightarrow{-8r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & c \\ 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{b-3c}{8} \\ 0 & 0 & 0 & a-b+c \end{array} \right]$$

satırca eşelon form elde edilir. Buradan 3.satırdan, $a - b + c \neq 0$ olması durumunda çelişki ortaya çıkar. Sistemin çözümlü olması (tutarlı olması) için $0 = 0$ durumu oluşmalıdır. Bu nedenle sistemin çözümlü olmasını sağlayan a, b, c değerleri arasındaki bağıntı

$$a - b + c = 0$$

olarak yazılır.

5) Aşağıdaki lineer sistemi Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile çözünüz.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\x + y - z &= 8 \\x - y + z &= -2\end{aligned}$$

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılır, sonrasında satırca indirgenmiş eşelon forma getirilir:

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\1 & 1 & -1 & 8 \\1 & -1 & 1 & -2\end{array}\right] &\xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\0 & 0 & -2 & 2 \\0 & -2 & 0 & -8\end{array}\right] \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\0 & -2 & 0 & -8 \\0 & 0 & -2 & 2\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{2}r_2 \rightarrow r_2 \\ -\frac{1}{2}r_3 \rightarrow r_3}} \\&\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6 \\0 & 1 & 0 & 4 \\0 & 0 & 1 & -1\end{array}\right] \xrightarrow{-r_2+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 1 & 2 \\0 & 1 & 0 & 4 \\0 & 0 & 1 & -1\end{array}\right] \xrightarrow{-r_3+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 3 \\0 & 1 & 0 & 4 \\0 & 0 & 1 & -1\end{array}\right]\end{aligned}$$

elde edilir (satırca indirgenmiş eşelon forma getirildi). Matrisin sol tarafı birim matris haline geldiğine göre, sağ taraftaki değerler doğrudan çözümlerimizdir. Buradan çözümler aşağıdaki şekilde yazılır:

$$x = 3, y = 4, z = -1$$

6) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile bulunuz.

$$\begin{aligned}2x + y - 2z + 3w &= 1 \\3x + 2y - z + 2w &= 4 \\3x + 3y + 3z - 3w &= 5\end{aligned}$$

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılır, sonrasında satırca indirgenmiş eşelon forma getirilir:

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{cccc|c}2 & 1 & -2 & 3 & 1 \\3 & 2 & -1 & 2 & 4 \\3 & 3 & 3 & -3 & 5\end{array}\right] &\xrightarrow{\frac{1}{2}r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{cccc|c}1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\3 & 2 & -1 & 2 & 4 \\3 & 3 & 3 & -3 & 5\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{-3r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{cccc|c}1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\0 & \frac{1}{2} & 2 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\0 & \frac{3}{2} & 6 & -\frac{15}{2} & \frac{7}{2}\end{array}\right] \xrightarrow{2r_2 \rightarrow r_2} \\&\left[\begin{array}{cccc|c}1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\0 & 1 & 4 & -5 & 5 \\0 & \frac{3}{2} & 6 & -\frac{15}{2} & \frac{7}{2}\end{array}\right] \xrightarrow{\substack{-\frac{3}{2}r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -\frac{1}{2}r_2+r_1 \rightarrow r_1}} \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -3 & 4 & -2 \\0 & 1 & 4 & -5 & 5 \\0 & 0 & 0 & 0 & -4\end{array}\right]\end{aligned}$$

elde edilir (satırca indirgenmiş eşelon forma getirildi). Satırca indirgenmiş eşelon formdaki son matristen:

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z + 0 \cdot w = -4$$

olur. Bu eşitlik mümkün olmayacağından sistemin çözümü yoktur, verilen denklem sistemi tutarsızdır.

7) Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü Gauss-Jordan yok etme yöntemi ile bulunuz.

$$\begin{aligned} -x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= -1 \\ 4x_1 + 12x_2 - 8x_3 - 3x_4 &= 7 \\ 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 - x_4 &= 3 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 &= 2 \end{aligned}$$

Çözüm: Öncelikle lineer sistemin ilaveli matrisi yazılır, sonrasında satırca indirgenmiş eşelon forma getirilir:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & -3 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 12 & -8 & -3 & 7 \\ 2 & 6 & -4 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & -1 & 2 \end{array} \right] &\xrightarrow{-r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 12 & -8 & -3 & 7 \\ 2 & 6 & -4 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & -1 & 2 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{-4r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -2r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1 + r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{-\frac{1}{3}r_2 \rightarrow r_2} \\ &\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \\ r_2 + r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

elde edilir (satırca indirgenmiş eşelon forma getirildi). Elde edilen son matristen, 4(bilinmeyen sayısı)-2(denklem sayısı)=2 parametreye bağlı sonsuz çözüm olduğu görülür ve geriye yerine koyma adımı ile:

2. satırdan: $x_4 = -1$ olarak bulunur.

1.satırdan: $x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1$ yazılır. Burada $x_2 = r$ ve $x_3 = t$ yazılırsa, r ve t reel sayılar olmak üzere sistemin çözümü aşağıdaki şekilde yazılır:

$$x_1 = 1 - 3r + 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = t, \quad x_4 = -1$$

8) Aşağıda verilen homojen sistemlerin aşıkâr olmayan bir çözüme sahip olup olmadıklarını araştırınız.

$$2x + y - z = 0 \qquad 3x + y + 3z = 0$$

$$\text{a) } x - 2y - 3z = 0 \qquad \text{b) } -2x + 2y - 4z = 0$$

$$-3x - y + 2z = 0 \qquad 2x - 3y + 5z = 0$$

Çözüm: a)

$$\begin{aligned}
[A : B] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-2r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ 3r_1 + r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & 0 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{\frac{1}{5}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{7r_2 + r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

elde edilir. Son matristen, bilinmeyen sayısı=3 ve denklem sayısı=2 olduğundan; 3-2=1 parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır; yani sistem, aşıkır olmayan çözüme sahiptir.

b)

$$\begin{aligned}
[A : B] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & -4 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 0 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{\substack{-3r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -2r_1 + r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{\substack{r_2 + r_1 \rightarrow r_1 \\ -4r_2 + r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_3 + r_1 \rightarrow r_1 \\ r_3 + r_2 \rightarrow r_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

elde edilir. Katsayılar matrisi A'nın satırca indirgenmiş eşelon formu birim matris olduğundan sistemin tek çözümü sıfır çözümüdür (Homojen sistemlerde bu tek çözüm aşıkır çözümüdür).

9)

$$x + y = 3$$

$$x + (a^2 - 8)y = a$$

lineer sisteminin

a) çözümünün olmaması**b)** tek bir çözümünün olması**c)** sonsuz çözümünün olması

için a'nın değerlerini bulunuz.

Çözüm:

$$[A : B] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & a^2 - 8 & a \end{array} \right] \xrightarrow{-r_1 + r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & a^2 - 9 & a - 3 \end{array} \right]$$

a) $a = -3$ ise $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Buradan, $0 = -6$ çelişkisinden $(0 \cdot x + 0 \cdot y = -6)$ çözüm yoktur.

b) $a \neq \mp 3$ ise ikinci satırın $a^2 - 9$ ile bölünmesi ile $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{a+3} \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Bu durumda tek çözüm olduğu anlamına gelir.

c) $a = 3$ ise $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Bu durumda 1 parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır. İlk satırdan $x + y = 3$ yazılır.

Bu nedenle çözümler: $y = r$ reel sayısı için, $x = 3 - r$ yazılır.

10)

$$(a - 1)x + 2y = 0$$

$$2x + (a - 1)y = 0$$

homojen sisteminin bir aşık olmanın çözümünün olması için a ne olmalıdır?

Çözüm:

$$\begin{aligned} [A : B] &= \left[\begin{array}{cc|c} a-1 & 2 & 0 \\ 2 & a-1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & a-1 & 0 \\ a-1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{2}r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{a-1}{2} & 0 \\ a-1 & 2 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{-(a-1)r_1 + r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{a-1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{-a^2+2a+3}{2} & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Son satırdan, $\frac{-a^2+2a+3}{2} \neq 0$ ise yani $a \neq 3$ ve $a \neq -1$ ise sistemin tek çözümü sıfır çözümüdür (aşık çözüm).

$\frac{-a^2+2a+3}{2} = 0$ ise yani $a = 3$ veya $a = -1$ ise 1 parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır (aşık olmayan çözüm).

Özetle, sistemin aşık olmayan çözümünün olması için $a = 3$ veya $a = -1$ olmalıdır.

11)

$$x + y + z = 2$$

$$2x + 3y + 2z = 5$$

$$2x + 3y + (a^2 - 1)z = a + 1$$

lineer sisteminin

a) çözümünün olmaması

b) tek bir çözümünün olması

c) sonsuz çözümünün olması

için a 'nın değerlerini bulunuz.

Çözüm:

$$\begin{aligned} [A : B] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & a^2-1 & a+1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -2r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a^2-3 & a-3 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-3 & a-4 \end{array} \right] \end{aligned}$$

a) Çözüm olmaması için:

i) $a = \sqrt{3}$ ise, $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3}-4 \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Buradan, $0 = \sqrt{3}-4$ çelişkisinden $(0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = \sqrt{3}-4)$ çözüm yoktur.

ii) $a = -\sqrt{3}$ ise, $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\sqrt{3}-4 \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Buradan yine $0 = -\sqrt{3}-4$ çelişkisinden $(0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = -\sqrt{3}-4)$ çözüm yoktur.

b) $a \neq \pm\sqrt{3}$ ise, $[A : B]$ matrisi $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a-4}{a^2-3} \end{array} \right]$ matrisine denk olur. Burada bilinmeyen sayısı=denklem sayısı=3, sistemin tek bir çözümünün olacağı görülür.

c) Sonsuz çözüm olması için hem sol tarafın hem de sağ tarafın aynı anda sıfır olması gerekir:

$$a^2 - 3 = 0 \text{ (sol tarafı sıfır yapan değerler: } \pm\sqrt{3}\text{)}$$

$$a - 4 = 0 \text{ (sağ tarafı sıfır yapan değer: 4)}$$

Her iki şartı aynı anda sağlayan bir a değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle sistemin sonsuz çözüme sahip olmasını sağlayan bir a değeri yoktur.

12)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 + (a-1)x_3 &= b+2 \end{aligned}$$

lineer sisteminin çözümünü a ve b değerlerine göre irdelleyiniz.

Çözüm:

$$\begin{aligned} [A : B] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & a-1 & b+2 \end{array} \right] \xrightarrow[-r_1+r_3 \rightarrow r_3]{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & a-3 & b+1 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{3}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a-3 & b+1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{-2r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-5 & b-1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan hareketle;

i) $a = 5$ ve $b = 1$ ise:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$
 olur. Burada, bilinmeyen sayısı=3 ve denklem sayısı=2 olduğundan $3-2=1$ parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır:

2.satırdan: $x_2 + x_3 = 1 \implies x_3 = r, x_2 = 1 - r$

1.satırdan: $x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \implies x_1 = 1 - x_2 - 2x_3$. Buradan r bir reel sayı olmak üzere, sistemin çözümü:

$x_1 = -r, x_2 = 1 - r, x_3 = r$ olur.

ii) $a = 5$ ve $b \neq 1$ ise:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \neq 0 \end{array} \right]$$
 olur. Burada çelişki oluşur ve bu durumda çözüm yoktur.

iii) $a \neq 5$ ise sistemin tek çözümü vardır, bu çözüm üçüncü satırın $a - 5$ ile bölünmesi ile ve geriye koyma

yöntemi ile elde edilir:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{b-1}{a-5} \end{array} \right]$$

13)

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= -5 \\ -2x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 12 \\ x_1 + x_2 + (a^2 - 7)x_3 &= a + 4 \end{aligned}$$

lineer denklem sistemini a sayısının değerlerine göre irdeleyiniz ve çözümleri belirtiniz.

Çözüm: Öncelikle denklem sisteminin ilaveli matrisinde elementer satır işlemleri yapılarak satırca eşelon forma getirelim:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -5 \\ -2 & 5 & -4 & 12 \\ 1 & 1 & a^2 - 7 & a + 4 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3}]{\substack{2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & a^2 - 9 & a + 9 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{2r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ -3r_2+r_3 \rightarrow r_3}]{\substack{2r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ -3r_2+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 9 & a + 3 \end{array} \right]$$

elde edilir. Son matriste üçüncü satırdaki $a^2 - 9$ sıfırdan farklı olup olmamasına göre belirleyici olacaktır.

i) $a^2 - 9 \neq 0$ için: $a \neq 3$ ve $a \neq -3$ anlamına gelir. Bu durumda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 9 & a + 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{a^2-9} r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a-3} \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_3+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{a-1}{a-3} \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a-3} \end{array} \right]$$

elde edilir. Buradan; $a \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ için sistemin tek bir çözümü vardır ve bu çözüm:

$$x_1 = -\frac{a-1}{a-3}, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = \frac{1}{a-3}$$

olarak bulunur.

ii) $a^2 - 9 = 0$ için: $a = 3$ veya $a = -3$ anlamına gelir.

a) $a = 3$ için:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 9 & a + 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

elde edilir. Üçüncü satırdan görülür ki $0 = 6$ çelişkisi elde edilir. Bu nedenle, $a = 3$ durumunda sistem tutarsızdır, çözüm yoktur.

b) $a = -3$ için:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 - 9 & a + 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir. Son matristen görülür ki 1 parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır:

2.satırdan; $x_2 = 2$ elde edilir.

1.satırdan; $x_1 + 2x_3 = -1 \implies x_1 = -1 - 2x_3$ elde edilir. Burada $x_3 = r$ denirse, $x_1 = -1 - 2r$ olur. Böylece $a = -3$ için sistemin sonsuz çoklukta çözümü vardır ve bu çözüm (r reel sayısı için):

$$x_1 = -1 - 2r, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = r$$

olarak bulunur.

14) Aşağıdaki matrislerin varsa tersini bulunuz.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Çözüm:

a)

$$\begin{aligned} [A : I_3] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_1+r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ -r_2+r_3 \rightarrow r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{-r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3+r_1 \rightarrow r_1 \\ -2r_3+r_2 \rightarrow r_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right] = [I_3 : A^{-1}] \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

b)

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_2 \rightarrow r_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2+r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Hesaplama yaparken sıfır satırı elde edildiği için, matrisin tersi yoktur, yani singülerdir (tekil matristir).

c)

$$\begin{aligned} [A : I_4] &= \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ 2r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -2r_2+r_4 \rightarrow r_4}} \\ &\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{3}r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-6r_3+r_4 \rightarrow r_4} \\ &\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -5 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-3r_3+r_1 \rightarrow r_1 \\ 2r_3+r_2 \rightarrow r_2 \\ \frac{r_4}{3} \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-2r_4+r_1 \rightarrow r_1 \\ \frac{1}{3}r_4+r_2 \rightarrow r_2 \\ \frac{2}{3}r_4+r_3 \rightarrow r_3}} \\ &\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] = [I_4 : A^{-1}] \end{aligned}$$

Buradan,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

Kaynaklar:

1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).

- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008.
- 3) Arif Sabuncuoğlu, "Lineer Cebir", Nobel Yayınevi, 2022.